

Taller: DDL y DML en Oracle

Definir estructuras y manipular datos en SQL — práctica en FreeSQL

Bases de Datos (Relacionales)

Ing. Informática · Lic. en Cs. de Datos

Ricardo Di Pasquale
Alejandro Isidro
Edgardo Sanchez
Delfina Las Heras

AGENDA

1. Encuadre: sublenguajes de SQL
2. DDL — definir estructuras
3. DML — manipular datos
4. El DER del caso
5. Taller guiado (manos a la obra)
6. Cierre y puentes

BLOQUE 1-2

Definir y manipular: DDL + DML

SQL no es un solo lenguaje: sublenguajes

Sublenguaje	Qué hace	Sentencias
DDL — Data Definition	Define y modifica estructuras	CREATE · ALTER · DROP · TRUNCATE
DML — Data Manipulation	Consulta y modifica datos	SELECT · INSERT · UPDATE · DELETE
DCL — Data Control	Permisos	GRANT · REVOKE
TCL — Transaction Control	Transacciones	COMMIT · ROLLBACK · SAVEPOINT

Hoy: DDL + DML. En Oracle el DDL hace COMMIT implícito; el DML no.

DDL · tipos de datos y CREATE TABLE

Oracle: NUMBER(p,s) · INTEGER · VARCHAR2(n) · CHAR(n) · DATE · TIMESTAMP · BOOLEAN (23ai)

```
CREATE TABLE ejemplo (  
    id            INTEGER        NOT NULL,  
    codigo        VARCHAR2(20)   NOT NULL,  
    creado        DATE            DEFAULT SYSDATE,  
    CONSTRAINT pk_ejemplo        PRIMARY KEY (id),  
    CONSTRAINT uq_ejemplo_codigo UNIQUE (codigo)  
);
```

ANSI usa VARCHAR / DECIMAL / CURRENT_DATE; en Oracle: VARCHAR2 / NUMBER / SYSDATE.

DDL · las 6 restricciones del taller

Restricción	Garantiza	Nota clave
NOT NULL / NULL	Presencia obligatoria u opcional	NULL $\neq$ 0 $\neq$ " (es «desconocido»)
DEFAULT	Valor si no se indica	p. ej. DEFAULT SYSDATE
UNIQUE	Sin duplicados	admite múltiples NULL
PRIMARY KEY	Identifica la fila	implica UNIQUE + NOT NULL
FOREIGN KEY	Integridad referencial	con ON DELETE CASCADE / SET NULL
CHECK	Regla de dominio	se evalúa como «no-falso» (NULL pasa)

DDL · modificar y eliminar estructura

```
ALTER TABLE ejemplo ADD (nota NUMBER(4,2));           -- ADD sin la palabra COLUMN
ALTER TABLE ejemplo ADD CONSTRAINT ck_nota
    CHECK (nota BETWEEN 0 AND 10);
ALTER TABLE ejemplo DROP COLUMN nota;                  -- DROP sí lleva COLUMN

TRUNCATE TABLE ejemplo;                                -- vacía datos, conserva estructura
DROP TABLE IF EXISTS ejemplo;                          -- IF EXISTS: sólo 23ai+
```

DELETE (filas, DML) ≠ TRUNCATE (vaciar, DDL) ≠ DROP (estructura, DDL).

DML · INSERT · UPDATE · DELETE

```
INSERT INTO curso (id_curso, codigo, titulo, cupo)
VALUES (10, 'BD-101', 'Bases de Datos I', 30);
```

```
INSERT INTO curso (id_curso,codigo,titulo,cupo) VALUES      -- multi-fila: 23ai+
    (20,'DS-200','Data Science',25),
    (30,'BD-102','Bases de Datos II',20);
```

```
UPDATE curso SET cupo = cupo + 5 WHERE id_curso = 10;
DELETE FROM curso WHERE id_curso = 30;
COMMIT;      -- en Oracle el DML no hace auto-commit
```

NULL y la lógica trivaluada (3VL)

Un predicado puede ser **verdadero, falso o desconocido**. WHERE sólo deja pasar lo verdadero.

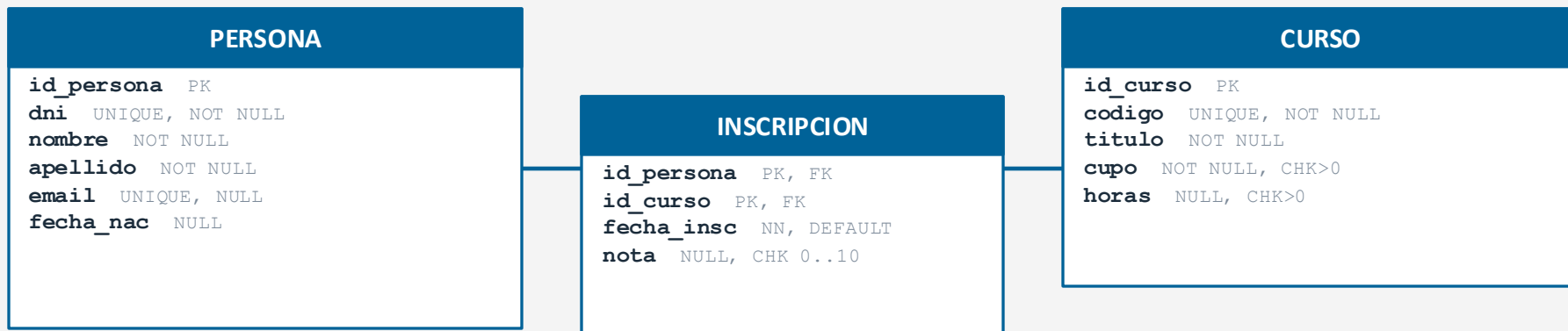
```
SELECT * FROM curso WHERE horas = NULL;      -- 0 filas SIEMPRE (mal)
SELECT * FROM curso WHERE horas IS NULL;      -- correcto
```

Consecuencias: UNIQUE admite varios NULL, y col <> valor descarta los NULL.

EL CASO

Un DER con todo el repertorio

El DER: personas, cursos e inscripciones



INSCRIPCION resuelve el **N:M** — PK compuesta (`id_persona`, `id_curso`) = sus dos FKs. Borrado: →*persona* **CASCADE**, →*curso* **restrict** (por omisión).

Qué demuestra cada parte del DER

Restricción	Dónde	Qué garantiza
PK compuesta	inscripcion(id_persona,id_curso)	no inscribirse 2 veces al mismo curso
UNIQUE + NOT NULL	dni · codigo	clave candidata alternativa
UNIQUE + NULL	email	opcional, sin duplicados (salvo NULL)
DEFAULT	fecha_insc	valor automático (SYSDATE)
CHECK	cupo>0 · nota 0..10	reglas de dominio
FK CASCADE	inscripcion → persona	borrar persona arrastra inscripciones
FK restrict	inscripcion → curso	no borrar curso con inscriptos

MANOS A LA OBRA

Taller en FreeSQL

Preparación — FreeSQL (sin instalar nada)

- 1 Entrar a **freesql.com** desde el navegador (notebook, tablet o celular).
- 2 Elegir la **versión 23ai** habilita DROP TABLE IF EXISTS e INSERT multi-fila.
- 3 Pegar el **script y ejecutar** en la worksheet.
- 4 **COMMIT tras el DML** el DDL confirma solo; el DML no.

Ejercicio 1 · DDL — crear el esquema

Escribí las 3 tablas con *TODAS* sus restricciones, nombrándolas. Arrancá con:

```
CREATE TABLE persona (  
    id_persona    INTEGER        NOT NULL,  
    dni           VARCHAR2(15)   NOT NULL,  
    nombre        VARCHAR2(60)   NOT NULL,  
    apellido      VARCHAR2(60)   NOT NULL,  
    email         VARCHAR2(120),  -- admite NULL  
    fecha_nac     DATE,           -- admite NULL  
    CONSTRAINT pk_persona        PRIMARY KEY (id_persona),  
    CONSTRAINT uq_persona_dni    UNIQUE (dni),  
    CONSTRAINT uq_persona_mail  UNIQUE (email) );  
-- Completar CURSO e INSCRIPCION ->
```

Ejercicio 2A · poblar (carga válida)

```
INSERT INTO persona (id_persona,dni,nombre,apellido,email,fecha_nac) VALUES
(1,'30111222','Ana','García','ana@mail.com',DATE '1998-04-12'),
(2,'28999888','Bruno','Sosa',NULL,NULL),
(3,'33444555','Carla','Méndez','carla@mail.com',NULL);
INSERT INTO curso (id_curso,codigo,titulo,cupo,horas) VALUES
(10,'BD-101','Bases de Datos I',30,64),
(20,'DS-200','Data Science',25,NULL);
INSERT INTO inscripcion (id_persona,id_curso,nota) VALUES
(1,10,8.50), (2,10,NULL), (3,20,9.00);
COMMIT;
```

Ejercicio 2B · predecí el error

Antes de ejecutar cada línea: ¿qué restricción viola?

```
-- (1)
INSERT INTO persona (id_persona,dni,nombre,apellido) VALUES (4,'30111222','Eva','Ruiz');
-- (2)
INSERT INTO persona (id_persona,dni,nombre,apellido) VALUES (5,'40000000',NULL,'Ruiz');
-- (3)
INSERT INTO inscripcion (id_persona,id_curso) VALUES (1, 99);
-- (4)
INSERT INTO inscripcion (id_persona,id_curso,nota) VALUES (3, 20, 15);
-- (5)
INSERT INTO inscripcion (id_persona,id_curso) VALUES (1, 10);
-- (6) ¿y esta?
INSERT INTO persona (id_persona,dni,nombre,apellido,email) VALUES (6,'41000000','Leo','Paz',NULL);
```

Ejercicio 3 · consultar y la trampa del NULL

```
SELECT p.apellido, c.titulo, i.nota
FROM inscripcion i
JOIN persona p ON p.id_persona = i.id_persona
JOIN curso c ON c.id_curso = i.id_curso
WHERE i.nota IS NOT NULL
ORDER BY p.apellido;
```

```
SELECT * FROM inscripcion WHERE nota <> 7.25;           -- ¿por qué falta Bruno?
SELECT * FROM inscripcion WHERE nota <> 7.25 OR nota IS NULL;
```

Ejercicio 4 · acciones referenciales en vivo

```
DELETE FROM persona WHERE id_persona = 3;  -- CASCADE: borra a Carla
                                           -- y su inscripción
DELETE FROM curso   WHERE id_curso   = 10;  -- FALLO -> ORA-02292
                                           -- (restrict: hay inscriptos)
```

Oracle no tiene ON UPDATE ni RESTRICT explícito: «restrict» = omitir ON DELETE.

Para fijar

- ▶ NULL es «desconocido»: usá IS NULL / IS NOT NULL, nunca = NULL.
- ▶ UNIQUE tolera varios NULL; PRIMARY KEY no (implica NOT NULL).
- ▶ CHECK deja pasar NULL: CHECK (horas > 0) no obliga a cargar horas.
- ▶ DELETE (DML, necesita COMMIT) ≠ TRUNCATE (DDL) ≠ DROP (DDL).
- ▶ En Oracle el DDL confirma solo; el DML necesita COMMIT/ROLLBACK.
- ▶ «restrict» = omitir ON DELETE; Oracle no tiene ON UPDATE.
- ▶ Próximo: normalización, índices, transacciones, consultas avanzadas.

¡Muchas gracias! Q&A

Seguinos



@ingeagrariasuca



@IngeagrariasUCA



Ingeniería y Ciencias Agrarias

Contacto



Av. Alicia Moreau de Justo 1500
C1107AAZ, Buenos Aires, Argentina



0810-220-0822



inge_agrarias@uca.edu.ar